МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф.УШАКОВА

А.С.ВАСЬКОВ, В.А.ВАСЬКОВ, А.А.МИРОНЕНКО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ЧИСЛЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Методическое пособие к курсовой работе по дисциплине
“Математические основы судовождения”

Специальность: 180403 – Судовождение

Новороссийск
2011

УДК 656.61.052:51(075.8)

Васьков А.С., Васьков В.А., Мироненко А.А. Аналитический расчет координат места судна при избыточном числе измерений: Методическое пособие к курсовой работе по дисциплине “Математические основы судовождения”. – Новороссийск: МГА им. адм. Ф.Ф.Ушакова, 2011. - 40 с., ил. 7, табл.15, библиогр. 8 назв.

Курсовая работа закрепляет изучение методов расчета плавания судна по ортодромии, теории погрешностей навигационных измерений, определения и оценки точности обсервованных координат места судна для обеспечения безопасности мореплавания.

Приводятся рекомендации к расчетам: плавания судна по ортодромии с применением основных формул сферической тригонометрии, правила Модюи-Непера, ортодромической поправки, гномонической карты; аналитического и графоаналитического определения обсервованных координат места судна при двух и избыточных навигационных параметрах; оценки точности обсервованного места эллиптической и радиальной погрешностями.

Рецензенты: кандидат технических наук, профессор ***Ю.А.Песков***;
кандидат технических наук, доцент ***А.В.Миронов***.

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом НГМА от 21.02.11.

© А.С.Васьков, 2000.
© НГМА, оформление, 2000.

© А.С.Васьков, В.А.Васьков, А.А.Мироненко, переиздание 2011.
© МГА им. адм. Ф.Ф.Ушакова, оформление, 2011.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа «Аналитический расчет координат места судна при избыточном числе измерений» выполняется согласно учебному плану специальности 180403 - Судовождение, примерной и рабочей программам дисциплины « Математические основы судовождения (МОС)».

Целью курсовой работы является закрепление обучающимися фундаментальных теоретических основ дисциплины МОС и развитие практических навыков выполнения инженерных расчетов, связанных с профессиональной деятельностью, с использованием таблиц, навигационных карт, вычислительной техники по индивидуальному заданию.

Задачи курсовой работы:

1. Расчет плавания судна по ортодромии (дуге большого круга – ДБК) по основным формулам сферической тригонометрии, от точки пересечения ДБК с экватором и направлением в этой точке **(λ_0, K_0)**, от вертекса, через ортодромическую поправку и с помощью гномонической карты. Расчет поправки для определения геодезического расстояния [1, с.381 – 388; 2, с.89-107; 3, с.137 – 143].

2. Аналитическое и графоаналитическое определение обсервованных координат места судна по двум линиям положения и оценка его точности эллиптической и радиальной погрешностью. Переход от координат СК-42 к системе WGS-84 [1, с.144–156; 2, с.59-64; 3, с.143–152; 4, с.91–101; 6, с.123–159; 8, с.303–315].

3. Аналитическое и графоаналитическое определение обсервованных координат места судна по избыточным навигационным параметрам при случайных погрешностях, систематических повторяющихся погрешностях, совместного действия этих погрешностей и оценка точности обсервованного места эллиптической и радиальной погрешностями. Переход от координат СК-42 к системе WGS-84 [2, с.59-64; 3, с.152–161; 4, с.138–187; 6, с.160–197; 8, с.693-724].

Индивидуальное задание к курсовой работе

(выдается преподавателем!!!)

Вариант МОС-№ 0/00

1. Расчет плавания судна по ДБК между пунктами отхода и прихода

Пункты	Координаты пунктов	
	Широта	Долгота
Пункт отхода	$\varphi_н$ = 18°20′N	$\lambda_н$ = 68°00′W
Пункт прихода	$\varphi_к$ = 49°52′N	$\lambda_к$ = 6°27′W

Рассчитать и построить карту-сетку равноугольной цилиндрической проекции с границами меридианов и параллелей пунктов отхода и прихода. Проложить на ней ДБК отрезками локсодромий через промежуточные точки. Рассчитать поправку для определения геодезического расстояния.

2. Аналитическое и графоаналитическое определение обсервованных координат места судна и оценка его точности по двум ЛП при подходе к начальной точке ДБК. Перейти от координат СК-42 к системе WGS-84.

Объекты	Координаты объектов		Навигационные Параметры (НП)	СКП НП $m_и$
	Широта	Долгота		
Судно	φ_c = 18°20,2′N	λ_c = 68°00,3′W	-	-
Ориентир 1	φ_1 = 18°20,2′N	λ_1 = 67°39,0′W	D_1 = 23,8 миль	1,0%D_1
Ориентир 2	φ_2 = 18°01,4′N	λ_2 = 67°44,2′W	D_2 = 20,6 миль	1,0%D_2

3. Аналитическое и графоаналитическое определение обсервованных координат места судна и оценка его точности по избыточным (четырем) НП после завершения плавания по ДБК и подходе к ее конечной точке. Перейти от координат СК-42 к системе WGS-84.

Объекты	Координаты объектов		Навигационные Параметры (НП)	СКП НП $m_и$
	Широта	Долгота		
Судно	φ_c = 49°52,6′N	λ_c = 6°27,6′W	-	-
Ориентир 1	φ_1 = 49°40,2′N	λ_1 = 7°08,8′W	ИП$_1$ = 247,2°	0,9°
Ориентир 2	φ_2 = 50°09,2′N	λ_2 = 6°44,1′W	ИП$_2$ = 338,0°	2,7°
Ориентир 3	φ_3 = 50°04,0′N	λ_3 = 5°49,0′W	ИП$_3$ = 77,7°	3,0°
Ориентир 4	φ_4 = 49°45,7′N	λ_4 = 5°56,8′W	ИП$_4$ = 123,5°	3,3°

1. РАСЧЕТ ПЛАВАНИЯ СУДНА ПО ДБК

1.1. Оценка целесообразности плавания судна по ДБК

Преимущества плавания по ДБК оценивается абсолютной или относительной разностью расстояний по ортодромии и локсодромии между пунктами отхода и прихода с помощью выражений

$$\Delta S\% = 100\%(S_{орт} - S_{лок})/S_{орт}; \qquad (1.1)$$

$$\Delta S\% = \psi^2/200, \qquad \psi = \gamma/2 = (К_к - К_н)/2, \qquad (1.2)$$

где **ΔS%** - относительная разность расстояний между пунктами отхода и прихода по локсодромии и ортодромии (для примера **2,2%)**;

γ, ψ - угол сферического схождения меридианов и ортодромическая поправка, град;

$S_{орт}$, $S_{лок}$ - расстояния по ортодромии и локсодромии между пунктами;

$К_н$, $К_к$ – направления ортодромии в начальной и конечной точках, град.

1.2. Расчет плавания судна по ДБК по основным формулам

1.2.1. Задание ДБК по координатам пунктов отхода и прихода

Задание ДБК сводится к решению сферического навигационного треугольника **AP_NB** рис.1.1, заданного координатами пунктов отхода **A($\varphi_н$ = 18°20′N λ$_н$ = 68°00′W)** и прихода **B($\varphi_к$ = 49°52′N λ$_к$ = 6°27′W)**, по основным формулам (косинуса стороны и котангенсов) и определению направлений ортодромии (курс) в начальной (**$К_н$**) и конечной (**$К_к$**) точках и ее длины (**$S_{орт}$**)

$$\overset{?}{ctgK_н} = \overset{+}{cos\varphi_н}\,\overset{+}{tg\varphi_к}\,\overset{+}{cosec\Delta\lambda} - \overset{+}{sin\varphi_н}\,\overset{+}{ctg\Delta\lambda}\,; \qquad (1.3)$$

$$\overset{?}{ctgK_к} = -\,\overset{+}{tg\varphi_н}\,\overset{+}{cos\varphi_к}\,\overset{+}{cosec\Delta\lambda} + \overset{+}{sin\varphi_к}\,\overset{+}{ctg\Delta\lambda}\,; \qquad (1.4)$$

$$\overset{+}{cosS_{орт}} = \overset{+}{sin\varphi_н}\,\overset{+}{sin\varphi_к} + \overset{+}{cos\varphi_н}\,\overset{+}{cos\varphi_к}\,\overset{+}{cos\Delta\lambda}\,, \qquad (1.5)$$

где **Δλ = λ$_к$ - λ$_н$** – разность долгот точек прихода и отхода судна (для примера **Δλ = +61°33’ = 61°33’ к E**).

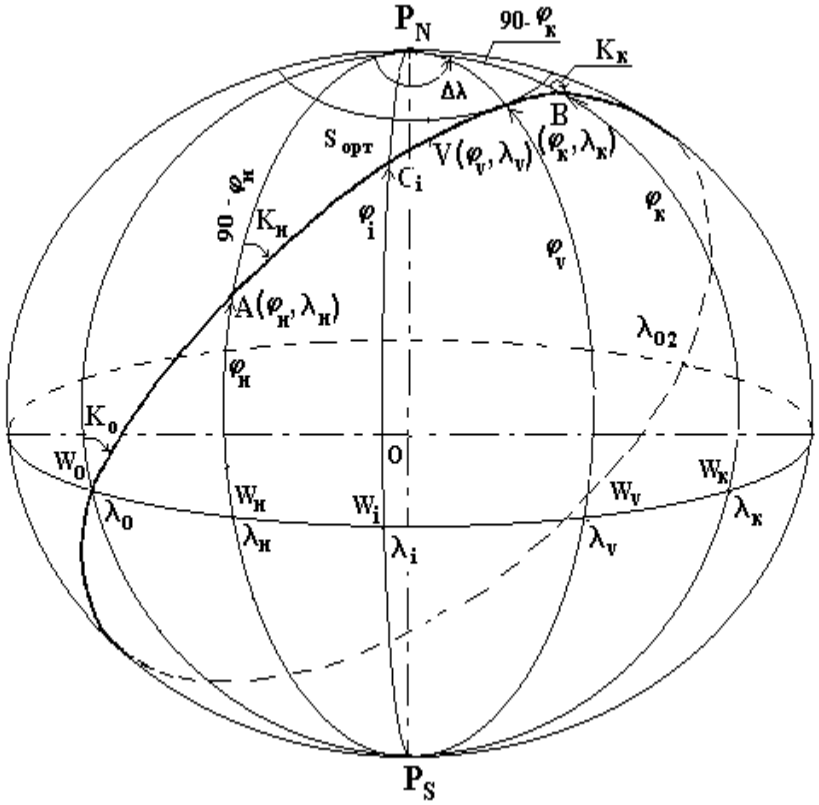

Рис.1.1. Навигационный сферический треугольник. Ортодромия. Параметры ортодромии.

При вычислениях с помощью таблиц логарифмов МТ-2000 тригонометрические функции в выражениях (1.3)-(1.5) и далее в других формулах необходимо анализировать на знаки (для примера указаны сверху) для определения четверти искомых элементов, а при использовании микрокалькуляторов или ЭВМ исходные данные необходимо вводить со своими знаками, придерживаясь следующих правил:

1. Широта северная (**N**) считается положительной, южная (**S**) – отрицательной и значения ее тригонометрических функций будут, соответственно, положительные и отрицательные, кроме косинуса, который всегда положительный;

2. Восточные (**E**) долгота и разность долгот считаются положительными, западные (**W**) долгота и разность долгот - отрицательными. Значения разности долгот могут быть ±(0-180°) и знак их тригонометрических функций будет определяться ее знаком и значением (четвертью).

3. Значения курсов (**К$_н$, К$_к$**) в круговом счете определяются по знакам

тригонометрических функций (котангенсов) в формулах (1.3), (1.4) и знаком (наименованием) разности долгот точек прихода и отхода, т.е. значения курсов для первой четверти со своими знаками дополняются до 180° или 360° в соответствии с табл.1.1 и рис.1.2.

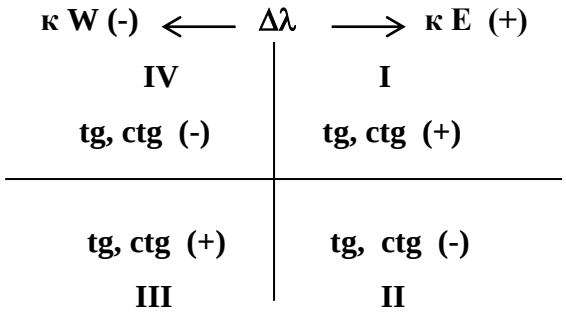

Рис.1.2. Схема определения направлений в круговом счете.

Таблица 1.1

Определение направления ортодромии в круговом счете

Знак ctg $К_н$, ctg $К_к$, tgИП	Знак (наименование) $\Delta\lambda = \lambda_к - \lambda_н$	
	+ (E)	- (W)
+	К = 0°(360°)+К’	К = 180°+К’
−	К = 180°+К’	К = 360°+К’

Примечание: 1) **К’** - значение курса в четвертном счете со своим знаком;
2) **К** - значение курса в круговом счете.

4. В зависимости от знака $\mathbf{cosS_{орт}}$ расстояние будет:

при $\mathbf{cosS_{орт} > 0}$, $\mathbf{S_{орт} < 90°}$ ($\mathbf{S_{орт} < 5400}$ миль);

при $\mathbf{cosS_{орт} < 0}$, $\mathbf{S_{орт} > 90°}$ ($\mathbf{S_{орт} > 5400}$ миль).

При вычислениях с помощью таблиц логарифмов МТ-2000 расстояние по ДБК во втором случае определяется дополнением абсолютного значения, полученного по формуле (1.5) до 180°, т.е.

$$\mathbf{S_{орт} = 180° - S_{орт\ (1.5)}}.$$

Вычисления с помощью ЭВМ с учетом знаков исходных данных (п.п.1, 2) дают по формуле (1.5) непосредственно искомое значение расстояния по ортодромии.

Знак левой части выражений (1.3) - (1.5) иногда может быть определен только в процессе вычислений, например, в формулах (1.3), (1.4) для заданных исходных данных.

1.2.2. Расчет промежуточных точек ДБК и курсов между ними

Для нанесения ДБК на карту и плавания по ней определяются координаты промежуточных точек по выражению, полученному из (1.3)

$$\mathbf{tg\varphi_i = tg\varphi_н \cos(\lambda_i - \lambda_н) + ctgK_н \sec\varphi_н \sin(\lambda_i - \lambda_н),} \qquad (1.6)$$

где φ_i – широта промежуточной точки ДБК;

λ_i - долгота промежуточной точки ДБК, задается значениями проведенных меридианов на генеральной карте (через $\Delta\lambda$ = **5°, 10°**,…).

Разность долгот между промежуточными точками ДБК задается из условия, чтобы разность длин или направлений отрезков локсодромии и ортодромии между этими точками не превышали заданных значений (например, **1** миля или **1°, 2°** и т.п.). Приближенная оценка допустимой разности долгот между промежуточными точками ДБК оценивается выражением

$$\Delta\lambda = \frac{28{,}2^\circ\sqrt{\Delta S\%}}{\sin\varphi_{cp}} \quad \text{или} \quad \Delta\lambda = \frac{2{,}82^\circ}{\sin\varphi_{cp}} \text{ при } \Delta S\% = 0{,}01 .$$

Направление и длина локсодромии между промежуточными точками ДБК определяется из локсодромического треугольника, образованного локсодромией, меридианами и параллелями этих точек рис.1.3, по выражениям:

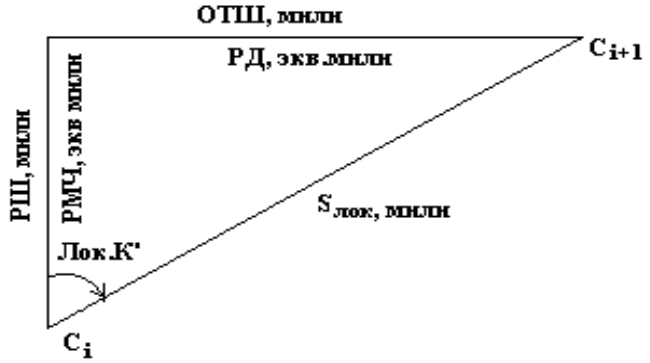

Рис.1.3. Локсодромический треугольник для промежуточных точек ДБК.

$$tg\text{Лок.К}_i = \text{РД}_i/\text{РМЧ}_i \quad \text{или} \quad tg\text{Лок.К}_i = \text{ОТШ}_i/\text{РШ}_i;$$

$$S_{\text{локi}} = \text{РШ}_i \sec\text{Лок.К}_i \quad \text{или} \quad S_{\text{локi}} = (\text{РШ}_i^2 + \text{ОТШ}_i^2)^{0,5}; \qquad (1.7)$$

$$\text{РД}_i = \lambda_{i+1} - \lambda_i; \qquad \text{РШ}_i = \varphi_{i+1} - \varphi_i; \qquad \text{ОТШ}_i = \text{РД}_i \cos\varphi_{\text{ср}i};$$

$$\varphi_{\text{ср}i} = (\varphi_{i+1} + \varphi_i)/2; \qquad \text{РМЧ}_i = \text{МЧ}_{i+1} - \text{МЧ}_i,$$

где **МЧ$_i$** - меридиональная часть для **φ_i** из табл. 28 а,б МТ-2000, экв. мили;

Лок.К$_i$, S$_{\text{локi}}$ - локсодромические курс и расстояние между соседними промежуточными точками, град, мили;

РД$_i$; РМЧ$_i$ - разности долгот и меридиональных частей между соседними промежуточными точками ДБК, экв. мили;

ОТШ$_i$; РШ$_i$ – отшествие и разность широт между промежуточными точками ДБК, мили.

Курс локсодромической в круговом счете определяется по табл. 1.1 и рис.1.2, результаты расчетов представляются в форме табл. 1.2.

К$_н$ = 42,0°; К$_к$ = 80,3°; S$_{орт}$ = 3471,7 миль.

Таблица 1.2

№ точек	λ_i	λ_i-$\lambda_н$	φ_i	РД$_i$	РШ$_i$	ОТШ$_i$	Лок.К$_i$	S$_{\text{локi}}$
0	68°00’W	0	18°20,0’N	480,0’	468,8’	444,3’	43,6°	645,9’
1	60°00’W	8° к E	26°08,8’N	600,0’	476,0’	519,0’	47,6°	704,3’
2	50°00’W	18° к E	34°04,8’N	600,0’	360,3’	478,7’	53,1°	599,1’
3	40°00’W	28° к E	40°05,1’N	600,0’	262,2’	444,0’	59,5°	515,6’
4	30°00’W	38° к E	44°27,3’N	600,0’	182,0’	417,0’	66,5°	455,0’
5	20°00’W	48° к E	47°29,3’N	600,0’	115,7’	397,9’	73,8°	414,4’
6	10°00’W	58° к E	49°25,0’N	213,0’	27,0’	137,9’	79,0°	140,6’
7	6°27’W	61°33’ к E	49°52,0’N					
Σ	-	-	-	3693,0	1892,0’	2838,9’	-	3474,8’

1.3. Расчет плавания судна по ДБК через параметры ее пересечения с экватором

1.3.1. Определение параметров пересечения ДБК с экватором

Параметры пересечения ДБК с экватором (долгота - **λ_0**, направление (курс) - **К$_0$**) определяются при независимом методе расчета через координаты пунктов отхода и прихода судна на основе совместного решения

прямоугольных треугольников (см. рис.1.1) по формулам:

$$\overset{+}{\mathrm{tg}}(\lambda_{ср} - \lambda_0) = \overset{+}{\mathrm{tg}}(\Delta\lambda/2)\ \overset{+}{\sin}(2\varphi_{ср})\ \overset{+}{\mathrm{cosec}}\Delta\varphi; \qquad (1.8)$$

$$\overset{+}{\mathrm{ctg}}K_0 = \overset{+}{\mathrm{tg}}\varphi_н\ \overset{+}{\mathrm{cosec}}(\lambda_н - \lambda_0); \qquad (1.9)$$

$$\varphi_{ср} = (\varphi_н + \varphi_к)/2; \qquad \lambda_{ср} = (\lambda_н + \lambda_к)/2,$$

где λ_0 – долгота первой точки пересечения ДБК с экватором;

K_0 – направление ДБК в точке ее пересечения с экватором, в круговом счете определяется с помощью табл.1.1 и рис.1.2;

$\varphi_{ср}$, $\lambda_{ср}$ – средние широта и долгота пунктов отхода и прихода судна.

Долгота пересечения ДБК с экватором может быть получена из прямоугольного треугольника $W_oAW_н$ (см. рис.1.1) через найденный по формуле (1.3) начальный курс

$$\overset{+}{\mathrm{tg}}(\lambda_н - \lambda_0) = \overset{+}{\mathrm{tg}}K_н\ \overset{+}{\sin}\varphi_н\ . \qquad (1.10)$$

Долгота второй точки пересечения ДБК с экватором может быть определена через координаты точки прихода или долготу первой точки пересечения ДБК с экватором по формулам:

$$\overset{+}{\mathrm{tg}}(\lambda_к - \lambda_{02}) = \overset{+}{\mathrm{tg}}K_к\ \overset{+}{\sin}\varphi_к\ ; \qquad \lambda_{02} = \lambda_0 \pm 180°. \qquad (1.11)$$

Расстояние плавания по ортодромии между пунктами отхода и прихода судна также целесообразно определять выражением (1.5).

При вычислениях по формулам (1.8) – (1.11) необходимо придерживаться следующих правил (знаки указаны сверху):

1. Знаки тригонометрических функций определяются наименованиями и значениями соответствующих аргументов;

2. Значение разности ($\lambda_{ср}$-λ_0) получается в первой четверти со своим знаком, который определяется сочетанием знаков тригонометрических функций в правой части выражения (1.8);

3. Четверть и значение K_0 в круговом счете определяется с помощью табл. 1.1 (K_0 берется из формулы (1.8) со своим знаком) и рис.1.2.

1.3.2. Расчет промежуточных точек ДБК и курсов между ними

Широты промежуточных точек ДБК определяются из решения прямоугольных сферических треугольников $\mathbf{W_0C_iW_i}$ (см. рис.1.1):

$$\mathbf{tg\varphi_i = \sin(\lambda_i-\lambda_0)ctg\ K_0\ ,} \qquad (1.12)$$

где λ_i - долготы промежуточных точек ДБК, задаются по рекомендациям п.1.2.2 и равными значениям из табл.1.2.

Направление и длина локсодромий для плавания между промежуточными точками ДБК определяются по выражениям (1.7).

Расчеты представляются в форме табл. 1.3

λ_0 = 83°49,2’ W; λ_{02} = 96°10,8’ E; K_o = 39,4°; K_{o2} = 333,0°.

Таблица 1.3

№ точек	λ_i	$\lambda_i-\lambda_o$	φ_i	РД$_i$	РШ$_i$	ОТШ$_i$	Лок.К$_i$	S$_{лок i}$
0	68°00’W	15,82°E	18°20,0’N	480,0’	468,8’	444,3’	43,6°	645,9’
1	60°00’W	23,82°E	26°08,8’N	600,0’	476,0’	519,0’	47,6°	704,3’
2	50°00’W	33,82°E	34°04,8’N	600,0’	360,3’	478,7’	53,1°	599,1’
3	40°00’W	43,82°E	40°05,1’N	600,0’	262,2’	444,0’	59,5°	515,6’
4	30°00’W	53,82°E	44°27,3’N	600,0’	182,0’	417,0’	66,5°	455,0’
5	20°00’W	63,82°E	47°29,3’N	600,0’	115,7’	397,9’	73,8°	414,4’
6	10°00’W	73,82°E	49°25,0’N	213,0’	27,0’	137,9’	79,0°	140,6’
7	6°27’W	77,37°E	49°52,0’N					
Σ	-	-	-	3693,0	1892,0’	2838,9’	-	3474,8’

1.4. Расчет плавания судна по ДБК по координатам вертекса

1.4.1. Вычисление координат вертекса

Координаты точки вертекса определяются из решения прямоугольных и четвертных сферических треугольников (см. рис.1.1)

$$\overset{+}{\mathbf{tg}}(\lambda_v-\lambda_{cp}) = \overset{+}{\mathbf{ctg}}(\Delta\lambda/2)\ \overset{+}{\sin}\Delta\varphi\ \mathbf{cosec}(2\varphi_{cp}); \qquad (1.13)$$

$$\overset{+}{\mathbf{tg}}\varphi_v = \overset{+}{\mathbf{tg}}\varphi_н\ \overset{+}{\mathbf{sec}}(\lambda_н-\lambda_v), \qquad (1.14)$$

где φ_v, λ_v – широта и долгота точки вертекса.

Долгота точки вертекса из прямоугольных сферических треугольников (см. рис.1.1.) может быть определена через координаты точек отхода, прихода и направления ДБК в этих точках или через долготы точек пересечения ДБК с экватором по формулам:

$$\overset{+}{\cos\varphi_v} = \overset{+}{\cos\varphi_н}\overset{+}{\sin К_н} = \overset{+}{\cos\varphi_к}\overset{+}{\sin К_к} = \overset{+}{\cos(90°-К_0)} = \overset{+}{\sin К_0}; \qquad (1.15)$$

$$\varphi_v = 90° - К_0; \qquad \lambda_v = \lambda_0 \pm 90° = \lambda_{02} \pm 90°. \qquad (1.16)$$

При вычислениях по формулам (1.13) – (1.15) необходимо придерживаться следующих правил (знаки указаны сверху):

1. Значение разности долгот $(\lambda_v - \lambda_{ср})$ в выражении (1.13) берется со своим знаком.

2. Знак “+”, “-“ в формуле (1.16) выбирается в зависимости от того, в каком полушарии (к западу или востоку от вертекса) происходит плавание.

1.4.2. Расчет промежуточных точек ДБК и курсов для плавания судна

Промежуточные точки ДБК определяются из решения четвертных сферических треугольников (см. рис.1.1.)

$$\mathrm{tg}\varphi_i = \mathrm{tg}\varphi_v \cos(\lambda_i - \lambda_v), \qquad (1.17)$$

где λ_i - долгота промежуточных точек ДБК, задается по рекомендациям п. 1.2.2 и равными значениям из табл.1.2.

Направления и длины локсодромий для плавания между промежуточными точками ДБК определяются по выражениям (1.7). Расчеты приводятся в форме табл.1.4.

$$\lambda_v = 6°10{,}8' \text{ E}; \qquad \varphi_v = 50°33{,}4' \text{ N}.$$

Таблица 1.4

№ точек	λ_i	λ_i-λ_v	φ_i	РД$_i$	РШ$_i$	ОТШ$_i$	Лок.К$_i$	S$_{локi}$
0	68°00’W	74,18°W	18°20,0’N	480,0’	468,8’	444,3’	43,6°	645,9’
1	60°00’W	66,18°W	26°08,8’N	600,0’	476,0’	519,0’	47,6°	704,3’
2	50°00’W	56,18°W	34°04,8’N	600,0’	360,3’	478,7’	53,1°	599,1’
3	40°00’W	46,18°W	40°05,1’N	600,0’	262,2’	444,0’	59,5°	515,6’
4	30°00’W	36,18°W	44°27,3’N	600,0’	182,0’	417,0’	66,5°	455,0’
5	20°00’W	26,18°W	47°29,3’N	600,0’	115,7’	397,9’	73,8°	414,4’
6	10°00’W	16,18°W	49°25,0’N	213,0’	27,0’	137,9’	79,0°	140,6’
7	6°27’W	12,63°W	49°52,0’N					
Σ	-	-	-	3693,0	1892,0’	2838,9’	-	3474,8’

1.5. Расчет плавания судна по ДБК через ортодромическую поправку

Данный способ основан на том, что угол между локсодромией и ортодромией в каждой точке равен ортодромической поправке. Направление локсодромии из каждой промежуточной точки ортодромии, начиная с начальной, в конечный пункт прихода судна определяется из локсодромических треугольников (**ABD, C$_i$BD$_i$**) рис. 1.4 в четвертом счете

$$\mathbf{tgЛок.K'_i = РД_i/РМЧ_i = ОТШ_i/РШ_i;} \qquad (1.18)$$

$$\mathbf{РШ_i = \varphi_к - \varphi_i;} \qquad \mathbf{РД_i = \lambda_к - \lambda_i;} \qquad \mathbf{РМЧ_i = МЧ_к - МЧ_i;}$$

$$\mathbf{ОТШ_i = РД_i \cos\varphi_{ср};} \qquad \mathbf{\varphi_{ср} = (\varphi_к + \varphi_i)/2,}$$

где i - индекс соответствующей промежуточной точки.

Локсодромический курс в круговом счете определяется по табл. 1.1 и рис.1.2. Долготы промежуточных точек выбираются по рекомендациям п.1.2.2.

Направление ДБК в каждой ее промежуточной точке определяется касательной к ней и вычисляется через ортодромическую поправку между направлениями ДБК и локсодромии на конечную точку. Это значение соответствует локсодромическому курсу судна для следования по касательной к ДБК

$$\mathbf{К_{кi} = Лок.К_i - \psi_{кi}}, \qquad (1.19)$$

где **К$_{кi}$** – локсодромический курс для следования по касательной к ДБК;

$\psi_{кi}$ - ортодромическая поправка между направлениями на конечную точку (со своим знаком).

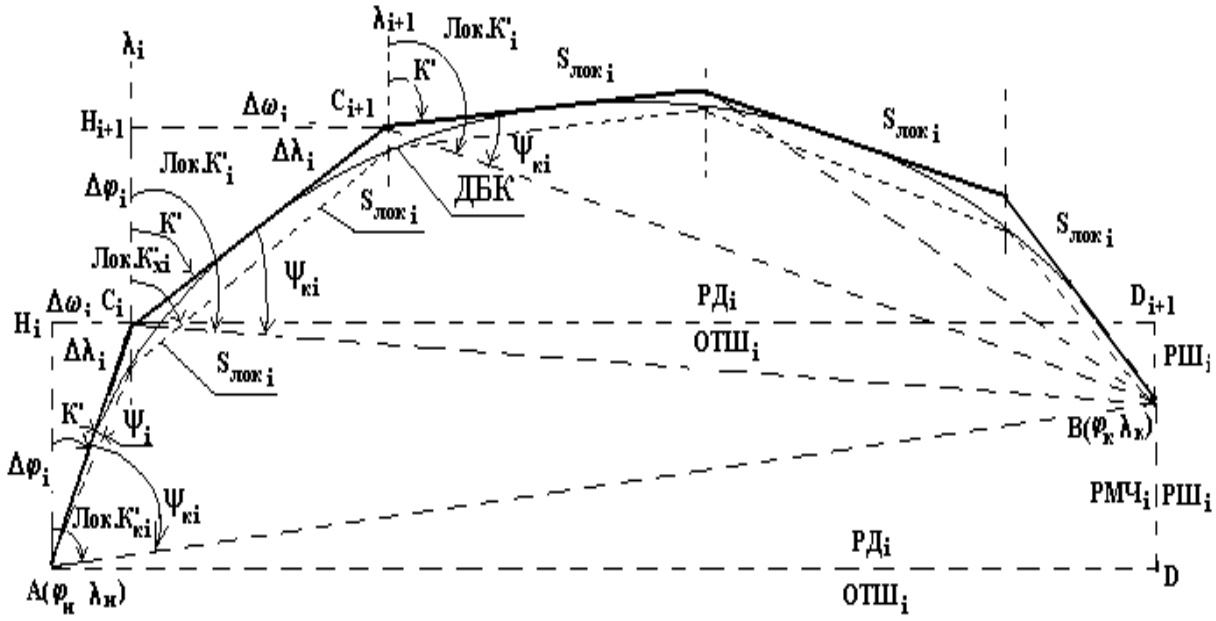

Рис.1.4. Схема расчетов плавания судна по ДБК через ортодромическую поправку

Промежуточные локсодромические курсы плавания судна по хордам между соседними промежуточными точками ДБК определяется относительно касательной к ДБК через ортодромическую поправку

$$\textbf{Лок.К}_{xi} = \textbf{К}_{кi} + \psi_i, \qquad (1.20)$$

где **Лок.К**$_{xi}$ – локсодромический курс для следования по ДБК по хордам;

ψ_i - ортодромическая поправка направлений между промежуточными точками (со своим знаком).

Ортодромические поправки определяется с помощью табл.2.12 МТ-2000 или по формулам:

$$tg\psi_{кi} = tg[(\lambda_к - \lambda_i)/2]\sin\varphi_{ср}; \quad tg\psi_i = tg[(\lambda_{i+1} - \lambda_i)/2]\sin\varphi_i . \qquad (1.21)$$

Знаки ортодромических поправок определяются из формул (1.21), на основе которых может быть составлено правило знаков в виде табл. 1.5.

Таблица 1.5

Широта исходного пункта	Наименование (знак) разности долгот до пункта прихода ($\lambda_к - \lambda_i$)	Лок.К	Знак ψ
Северная	к E (+) к W (-)	0 ÷180° 180° ÷360°	+ -
Южная	к E (+) к W (-)	0 ÷180° 180° ÷360°	- +

Широты следующих промежуточных точек в выражениях (1.18) и расстояния плавания между ними по локсодромии (касательной) определяется из локсодромических треугольников **AC_iH_i, $C_iC_{i+1}H_{i+1}$** (см. рис.1.4) формулами (аналогично по хордам, в формулах **Лок.$К_{xi}$**):

$$\Delta\lambda_i = \lambda_{i+1} - \lambda_i; \qquad РМЧ_i = \Delta\lambda_i \operatorname{ctg} К_{xi}; \qquad МЧ_{i+1} = МЧ_i + РМЧ_i;$$

$$\Delta\varphi_i = \varphi_{i+1} - \varphi_i; \qquad S_{локi} = \Delta\varphi_i \sec К_{xi}, \qquad (1.22)$$

где φ_{i+1} – широта следующей промежуточной точки определяется по меридиональной части **$МЧ_{i+1}$** с помощью табл. 28 а,б МТ-2000.

Результаты расчетов плавания по ДБК через ортодромическую поправку приводятся в форме табл.1.6 от исходной локсодромии из начальной на конечную точку

Лок.$К_к$ = 57,7°; **$S_{лок\ к}$ = 3543,1 миль.**

Таблица 1.6

№ точек	λ_i	φ_i	РД'$_i$	РШ'$_i$	$\psi°_{кi}$	К°$_{кi}$	$\psi°_i$	Лок.$К_{xi}$	$\Delta\lambda_i$	$\Delta\varphi_i$	$S_{локi}$
0	68°00'W	18°20,0'N	3693,0	1892,0	18,5	39,8	1,3	40,5°	480,0'	517,8'	681,5'
1	60°00'W	26°43,1'N	3213,0	1388,9	17,4	43,8	2,3	46,0°	600,0'	496,0'	714,1'
2	50°00'W	34°52,2'N	2613,0	899,8	15,1	49,9	2,9	53,2°	600,0'	352,8'	589,0'
3	40°00'W	40°47,2'N	2013,0	544,8	12,1	56,8	3,3	60,7°	600,0'	245,0'	501,6'
4	30°00'W	44°57,1'N	1413,0	294,9	8,7	64,1	3,5	68,5°	600,0'	162,8'	443,6'
5	20°00'W	47°45,5'N	813,0	126,5	5,1	71,6	3,7	76,2°	600,0'	97,1'	407,6'
6	10°00'W	49°28,6'N	213,0	23,4	1,4	79,0	1,4	81,5°	213,0'	20,5'	139,3'
7	6°27'W	49°52,0'N									
∑	-	-	-	-	-	-	-	-	3693	1892,0	3474,4

1.6. Расчет плавания судна по ДБК с помощью карты гномонической проекции

На карте гномонической проекции ДБК изображается прямой линией, соединяющей пункты отхода и прихода судна. Координаты промежуточных точек ДБК снимаются непосредственно с карты в пересечениях с меридианами с разностью долгот по рекомендациям п.1.2.2.

По полученным координатам наносят промежуточные точки ДБК на карту равноугольной цилиндрической проекции. Эти точки соединяются

прямыми линиями - локсодромиями, т.е. ДБК заменяется отрезками локсодромий - хордами. Для каждой хорды на карте равноугольной цилиндрической проекции измеряется локсодромический курс и расстояние. Расчеты приводятся в форме табл.1.7. Курсы и расстояния, указанные в табл.1.7 можно также получить с помощью номограмм и таблиц на гномонической карте.

Таблица 1.7

№ точек	Гномоническая карта		Карта равноугольной цилиндрической проекции	
	λ_i	φ_i	Лок.K_i	$S_{локi}$
0	68°00’W	18°20’N	44,0°	670’
1	60°00’W	26°30’N	46,5°	716’
2	50°00’W	34°20’N	53,5°	592’
3	40°00’W	40°20’N	59,3°	508’
4	30°00’W	44°30’N	65,8°	447’
5	20°00’W	47°30’N	75,8°	410’
6	10°00’W	49°24’N	80,5°	140’
7	6°27’W	49°52’N		
Σ	-	-	-	3483’

1.7. Сравнение и анализ расчетов плавания по ДБК

Результаты вычислений элементов ДБК различными методами представляются для сравнения в форме табл.1.8-1.10 при одинаковых значениях долгот с расчетами расхождений значений ($\Delta\varphi_i$, ΔK_i , ΔS_i) относительно данных табл.1.2, полученных с использованием основных формул.

Таблица 1.8

Сравнение значений широт промежуточных точек ДБК

№ Точек	Широты промежуточных точек ДБК, их отклонения от данных табл.1.2									
	Табл.1.2		Табл.1.3		Табл.1.4		Табл.1.6		Табл.1.7	
	λ_i	φ_i	φ_i	$\Delta\varphi_i$	φ_i	$\Delta\varphi_i$	φ_i	$\Delta\varphi_i$	φ_i	$\Delta\varphi_i$
0	68°00’W	18°20,0’N	18°20,0’N	0,0’	18°20,0’N	0,0’	18°20,0’N	0,0’	18°20,0’N	0,0’
1	60°00’W	26°08,8’N	26°08,8’N	0,0’	26°08,8’N	0,0’	26°43,1’N	34,3’	26°43,1’N	0,0’
2	50°00’W	34°04,8’N	34°04,8’N	0,0’	34°04,8’N	0,0’	34°52,2’N	47,4’	34°52,2’N	0,0’
3	40°00’W	40°05,1’N	40°05,1’N	0,0’	40°05,1’N	0,0’	40°47,2’N	42,1’	40°47,2’N	0,0’
4	30°00’W	44°27,3’N	44°27,3’N	0,0’	44°27,3’N	0,0’	44°57,1’N	29,8’	44°57,1’N	0,0’
5	20°00’W	47°29,3’N	47°29,3’N	0,0’	47°29,3’N	0,0’	47°45,5’N	16,2’	47°45,5’N	0,0’
6	10°00’W	49°25,0’N	49°25,0’N	0,0’	49°25,0’N	0,0’	49°28,6’N	3,6’	49°28,6’N	0,0’
7	6°27’W	49°52,0’N	49°52,0’N	0,0’	49°52,0’N	0,0’	49°52,0’N	0,0’	49°52,0’N	0,0’

Таблица 1.9

Сравнение локсодромических курсов между промежуточными точками ДБК

№ точек	Значения локсодромических курсов, их отклонения от данных табл.1.2									
	Табл.1.2		Табл.1.3		Табл.1.4		Табл.1.6		Табл.1.7	
	λ_i	Лок.$К_i$	Лок.$К_i$	$\Delta К_i$	Лок.$К_i$	$\Delta К_i$	Лок.$К_i$	$\Delta К_i$	Лок.$К_i$	$\Delta К_i$
0	68°00’W	43,5°	43,5°	0,0°	43,5°	0,0°	41,3°	-2,2°	44,0°	0,5°
1	60°00’W	47,5°	47,5°	0,0°	47,5°	0,0°	46,4°	-1,1°	46,5°	-1,0°
2	50°00’W	53,0°	53,0°	0,0°	53,0°	0,0°	53,0°	0,0°	53,5°	0,5°
3	40°00’W	59,4°	59,4°	0,0°	59,4°	0,0°	60,3°	0,9°	59,3°	-0,1°
4	30°00’W	60,4°	60,4°	0,0°	60,4°	0,0°	67,8°	7,4°	65,8°	5,4°
5	20°00’W	73,8°	73,8°	0,0°	73,8°	0,0°	75,4°	1,6°	75,8°	2,0°
6	10°00’W	78,4°	78,4°	0,0°	78,4°	0,0°	80,4°	2,0°	80,5°	2,1°
7	6°27’W									

Таблица 1.10

Сравнение расстояний по локсодромиям между промежуточными точками ДБК

№ точек	Значения локсодромических расстояний, их отклонения от данных табл.1.2									
	Табл.1.2		Табл.1.3		Табл.1.4		Табл.1.6		Табл.1.7	
	λ_i	$S_{локi}$	$S_{локi}$	ΔS_i	$S_{локi}$	ΔS_i	$S_{локi}$	ΔS_i	$S_{локi}$	ΔS_i
0	68°00’W	645,9’	645,9’	0,0’	645,9’	0,0’	670,6’	24,7’	670’	24,1’
1	60°00’W	704,3’	704,3’	0,0’	704,3’	0,0’	710,6’	6,3’	716’	11,7’
2	50°00’W	599,1’	599,1’	0,0’	599,1’	0,0’	592,1’	-7,0’	592’	-7,1’
3	40°00’W	515,6’	515,6’	0,0’	515,6’	0,0’	505,8’	-9,8’	508’	-7,6’
4	30°00’W	455,0’	455,0’	0,0’	455,0’	0,0’	447,0’	-8,0’	447’	2,0’
5	20°00’W	414,4’	414,4’	0,0’	414,4’	0,0’	409,8’	-4,6’	410’	-4,4’
6	10°00’W	140,6’	140,6’	0,0’	140,6’	0,0’	139,8’	-0,8’	140’	-0,6’
7	6°27’W									
Σ	-	3474,8’	3474,8’	0,0’	3474,8’	0,0’	3475,7’	0,9’	3483’	8,2’

Для сравнения результатов вычислений элементов ДБК различными методами необходимо также:

1. Рассчитать и построить карту-сетку равноугольной цилиндрической проекции района плавания с границами, заданными меридианами и параллелями пунктов отхода и прихода, по методике, изложенной в учебнике [1], пособии [2, с.133-141]. Масштаб карты-сетки выбрать из условия ее размещения на стандартном листе формата А4. Проложить ДБК на карте-сетке отрезками локсодромий через ее промежуточные точки.

2. Координаты промежуточных точек ДБК из табл.1.2 нанести для сравнения на гидрометеорологическую карту района плавания.

3. Дать анализ значений расхождений элементов ДБК по карте равноугольной цилиндрической проекции и табл.1.8 – 1.10, указать возможные причины.

4. Указать методы расчета ДБК, которые дают максимальные и минимальные отклонения расстояния плавания по локсодромии и ортодромии.

5. Указать какой из рассмотренных методов расчета плавания по ДБК наиболее простой и наиболее сложный для применения на практике по своему мнению (с конкретными выводами).

6. Определить геодезическое расстояние (на эллипсоиде ПЗ-90) между пунктами отхода и прихода. Для этого ортодромическое расстояние, полученное по формуле (1.5) исправляется поправкой за сфероидичность Земли методом Андуайе-Ламберта

$$\delta S = k_1(\sin\varphi_н + \sin\varphi_к)^2 - k_2(\sin\varphi_н - \sin\varphi_к)^2, [мили]; \quad (1.23)$$

$$k_1 = \frac{a\alpha(3\sin S^р - S^р)}{7408(1+\cos S^р)}, [мили]; \quad k_2 = \frac{a\alpha(3\sin S^р + S^р)}{7408(1-\cos S^р)}, [мили]; \quad (1.24)$$

$$S_г = \frac{aS^р}{1852} + \delta S, [мили], \quad (1.25)$$

где $S^р$ – расстояние на сфере, полученное по формуле (1.3) в радианах;

α, a - первое сжатие и большая полуось земного эллипсоида ПЗ-90.

Результаты расчета:

$a = 6378136$ м; $\alpha = 1 / 298{,}257839303$;

$k_1 = 2{,}88379$ мили; $k_2 = 21{,}89640$ мили;

$\delta S = -1{,}076$ мили; $S_г = 3476{,}86$ мили.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЕРВОВАННЫХ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПО ДВУМ ЛИНИЯМ ПОЛОЖЕНИЯ И ОЦЕНКА ИХ ТОЧНОСТИ

2.1. Аналитическое определение координат места судна по двум линиям положения

Решение данной задачи сводится к решению двух уравнений линий положения (ЛП) и включает следующие этапы:

1. Измерение навигационных параметров (НП) выбранных ориентиров и снятие счислимых координат судна **(φ_c, λ_c)** на момент измерения.

2. Решение обратной геодезической задачи (ОГЗ), т.е. определение пеленгов и дистанций из счислимого места судна до выбранных ориентиров (**$ИП_c$, D_c**):

1) решение ОГЗ на малых расстояниях (180 миль) может производиться по формулам локсодромического треугольника (см. рис. 1.3):

$$ИП'_{ci} = \mathrm{arctg}(\Delta w_i/\Delta\varphi_i); \qquad D_c = (\Delta\varphi_i^2 + \Delta w_i^2)^{0,5}; \qquad (2.1)$$

$$\Delta\varphi_i = \varphi_i - \varphi_c; \quad \Delta\lambda_i = \lambda_i - \lambda_c; \quad \Delta w_i = \Delta\lambda\cos\varphi_{cp}; \quad \varphi_{cp}=0,5(\varphi_c + \varphi_i),$$

где **$ИП'_{ci}$** - счислимый пеленг ориентира в четвертном счете (со своим знаком), в круговом счете определяется с помощью табл.1.1 и рис.1.2, град;

φ_i, λ_i, φ_c, λ_c - широты и долготы ориентира и судна, соответственно;

$\Delta\varphi_i$, $\Delta\lambda_i$, Δw_i- разности широт, долгот и отшествие между координатами ориентира и счислимого места судна;

φ_{cp} - средняя широта ориентира и счислимого места судна;

D_{ci} - дистанция до ориентира от счислимого места судна, мили.

2) ОГЗ на средних расстояниях (180-600миль) решается по формулам сферического треугольника (1.3), (1.5)

$$\cos D_{ci} = \sin\varphi_c\sin\varphi_i + \cos\varphi_c\cos\varphi_i\cos(\lambda_i - \lambda_c); \qquad (2.2)$$

$$\mathrm{ctg}ИП'_{ci} = \cos\varphi_c\mathrm{tg}\varphi_i\mathrm{cosec}(\lambda_i - \lambda_c) - \sin\varphi_c\mathrm{ctg}(\lambda_i - \lambda_c). \qquad (2.3)$$

Истинный пеленг в круговом счете с учетом знаков тригонометрических функций определяется с помощью табл.1.1 и рис.1.2.

3) на больших расстояниях (более 600 - 700 миль) дистанция, полученная по формуле (2.2) исправляется поправкой за сфероидичность Земли методом Андуайе-Ламберта (1.23) – (1.25).

3. Определение направлений и модулей градиентов измеренных НП по формулам, выбранным из табл.2.1: τ_1, g_1, τ_2, g_2.

Таблица 2.1

Элементы градиентов навигационных параметров

Навигационный параметр	**Формулы элементов градиента**		
	Направление	**Модуль**	**Размерность**
Ортодромический пеленг с ориентира на судно (**Q**): $D_c < 300$ миль $D_c > 300$ миль	$\tau_Q = Q + 90^o = ИП_c - 90^o$; $\tau_Q = Q + \gamma + 90^o = ИП_c + \gamma - 90^o$	$g_Q = 57{,}3/D_c$; $g_Q = 1/(60 \mathrm{Sin} D_c)$	град/мили град/мили
Истинный пеленг с судна на ориетир (**ИП**): $D_c < 300$ миль $D_c > 300$ миль	$\tau_п = ИП_c - 90^o$	$g_п = 57{,}3/D_c$; $g_п = 1/(60 \mathrm{tg} D_c)$	град/мили град/мили
Горизонтальный угол ориентиров (α)	$\tau_\alpha = ИП_1 + \delta - 90^o$; $\delta = \mathrm{arctg}[D_1 \sin\alpha / (D_1 \cos\alpha - D_2)]$	$g_\alpha = 57{,}3d/D_1D_2$ $g_\alpha = 3438d/D_1D_2$	град/мили уг.мин/мили
Дистанция до ориентира (**D**)	$\tau_D = ИП_c \pm 180^o$	$g_D = 1$	
Вертикальный угол ориентира (β)	$\tau_\beta = ИП_c$	$g_\beta = \beta/D_c$; $g_\beta = 0{,}54\beta^2/h$	уг. мин/мили уг. мин/мили
Угловая высота небесного светила (**$h_в$**)	$\tau_h = ИП_c = A_c$	$g_h = 1$	
Топоцентрическая дистанция до ИСЗ (ρ)	$\tau_\rho = ИП_c \pm 180^o$	$g_\rho = \cos h_в$	
Разность расстояний до двух ориентиров (Δ**D**)	$\tau_{\Delta D} = (ИП_1 + ИП_2)/2 \pm 90^o$	$g_{\Delta D} = 2\sin\omega/2$	
Глубина (**H**)	в сторону увеличения глубины	$g_H = (H_1 - H_2)/n$	м/мили

Примечание: $ИП_1$, D_1 – истинный пеленг и дистанция до левого ориентира.

4. Определение разностей измеренных и счислимых значений НП и переносов линий положения (ЛП)

$$\Delta U_i = U_{oi} - U_{ci}; \qquad n_i = \Delta U_i / g_i, \qquad (2.4)$$

где ΔU_i - разность навигационных параметров, ед.изм. $НП_i$;

U_{oi}, U_{ci} - измеренное и счислимое значение $НП_i$;

n_i - перенос ЛП$_i$, мили;

g_i - модуль градиента измеренного НП, ед.изм.НП/мили.

5. Решение системы двух уравнений ЛП:

$$\left.\begin{aligned} \Delta\varphi \cos\tau_1 + \Delta w \sin\tau_1 = n_1; \\ \Delta\varphi \cos\tau_2 + \Delta w \sin\tau_2 = n_2; \end{aligned}\right\} \qquad (2.5)$$

$$\Delta\varphi = (n_1\sin\tau_2 - n_2\sin\tau_1)/\Delta; \qquad \Delta w = (n_2\cos\tau_1 - n_1\cos\tau_2)/\Delta; \qquad (2.6)$$

$$\Delta = (\cos\tau_1\sin\tau_2 - \cos\tau_2\sin\tau_1) = \sin(\tau_2 - \tau_1), \qquad (2.7)$$

где Δ - определитель системы уравнений.

6. Определение обсервованных координат судна:

$$\varphi_0 = \varphi_c + \Delta\varphi; \quad \lambda_0 = \lambda_c + \Delta\lambda; \quad \Delta\lambda = \Delta w/\cos\varphi_{cp}; \quad \varphi_{cp} = (\varphi_0 + \varphi_c)/2. \qquad (2.8)$$

Результаты расчетов по данным примера приведены в табл.2.2.

Таблица 2.2

Ориентир	$\Delta\varphi_i$	Δw_i	D_i	ИП'$_i$	ИП$_i$	ΔU_i	g_i	τ_i	n_i	$m_{лпi}$
1	0,0'	20,2'	20,2'	90,0°	90,0°	3,5'	1,0	270,0°	3,5'	0,20'
2	-18,9'	15,3'	24,3'	-39,0°	141,0°	-3,7'	1,0	321,0°	-3,7'	0,24'

$\Delta\varphi$ = -7,6'; φ_0 = 18°12,6'N; Δw = -3,5'; $\Delta\lambda$ = -3,7'; λ_0 = 68°04,0'W.

2.2. Графоаналитическое определение координат места судна по двум линиям положения

Графоаналитическое определение места судна сводится к аналитическим расчетам по формулам (2.1) - (2.4), а решение уравнений ЛП (2.5) осуществляется графически следующим образом:

1. На карте или любом планшете наносится исходное счислимое место судна рис.2.1.

2. Из счислимого места судна **(φ_c, λ_c)** прокладываются полученные направления градиентов **(τ_1, τ_2)** измеренных НП.

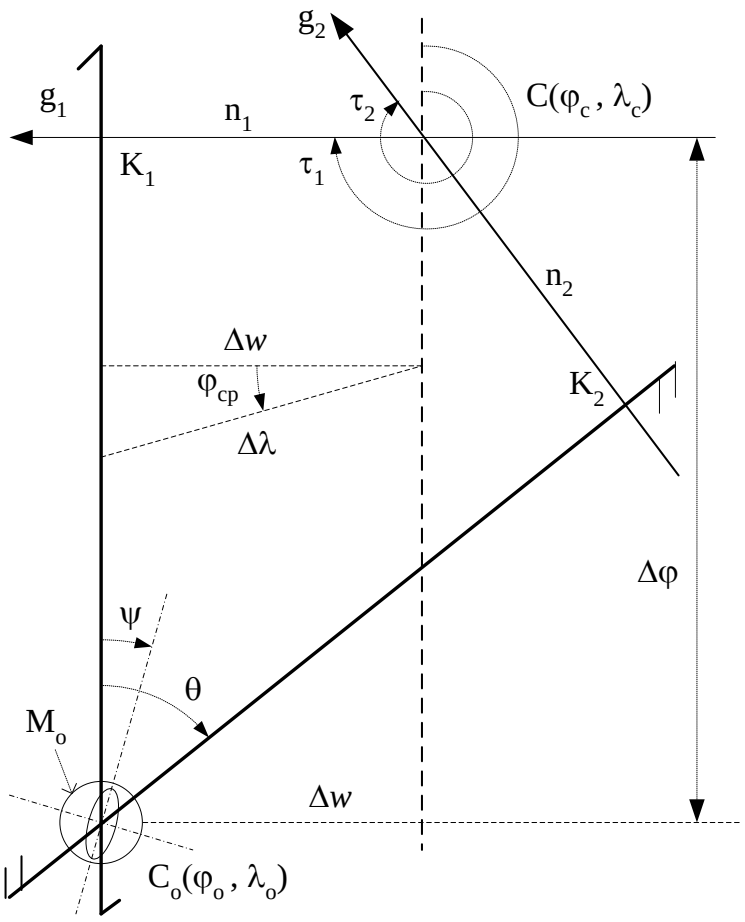

Рис.2.1. Графическое определение места судна по двум ЛП.

3. По направлению градиентов откладываются переносы ЛП (2.4) в выбранном масштабе (1 миля не менее 1см). Отрицательные значения переносов откладываются в противоположную сторону направления градиента.

4. Через полученные определяющие точки **K_1, K_2** перпендикулярно направлению градиентов проводятся соответствующие ЛП, пересечение которых является искомым обсервованным местом судна **$C_o(\varphi_o, \lambda_o)$**.

5. В выбранном масштабе с прокладки снимаются обсервованные значения разности широт (**$\Delta\varphi$**) и отшествия (**Δw**).

6. Отрезок прямой между счислимым и обсервованном меридианами проведенный под углом к параллели равным средней широте (2.8) дает непосредственно обсервованную разность долгот (**$\Delta\lambda$**).

7. Определение обсервованных координат судна по формулам (2.8).

2.3. Оценка точности обсервованного места судна по двум линиям положения эллипсом погрешностей

2.3.1. Аналитическое определение элементов эллипса погрешностей обсервованного места судна

1. Определение СКП линий положения

$$\mathbf{m_{лп1} = m_1/g_1; \qquad m_{лп2} = m_2/g_2,} \qquad (2.9)$$

где $\mathbf{m_{лпi}}$ - СКП ЛП, мили;

$\mathbf{m_i}$ - СКП измерения НП, ед. изм. НП.

2. Полуоси среднего квадратического эллипса погрешностей определяются из выражений

$$\boldsymbol{a \pm в} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{\sin\theta}} \sqrt{\mathbf{m^2_{лп1} + m^2_{лп2} \pm 2m_{лп1}m_{лп2}\sin\theta}}\ ; \qquad \theta = \tau_1 \sim \tau_2, \qquad (2.10)$$

$$\mathbf{(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{в}) + (\boldsymbol{a} - \boldsymbol{в}) = 2\boldsymbol{a};} \qquad \mathbf{(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{в}) - (\boldsymbol{a} - \boldsymbol{в}) = 2\boldsymbol{в};} \qquad (2.11)$$

где ***а, в*** – полуоси эллипса погрешностей, мили;

θ - угол пересечения ЛП.

Угол пересечения ЛП определяется разностью большего и меньшего значений направлений градиентов, если разность больше 90^0, то берется дополнение до 180^0, т.е. угол пересечения ЛП берется острый.

3. Направление большой полуоси эллипса погрешностей определяется вспомогательным углом, который откладывается от направления более точной ЛП внутри острого угла между ЛП (см. рис.2.1)

$$\psi = 0{,}5\,\mathrm{arctg}\frac{\sin 2\theta}{\mu^2 + \cos 2\theta}\ ; \qquad \mu = 1/\lambda; \qquad \lambda = m_{лп\,min} / m_{лп\,max}, \qquad (2.12)$$

где ψ - вспомогательный угол, определяющий направление большой полуоси эллипса погрешностей;

λ - безразмерный параметр, характеризующий грубость одной ЛП по отношению к другой;

$\mathbf{m_{лп\ max}}$ - наибольшая из погрешностей двух ЛП;

$\mathbf{m_{лп\ min}}$ - наименьшая из погрешностей двух ЛП.

4. По элементам ***a, в,*** ψ строится эллипс погрешностей обсервованного места судна (см. рис.2.1).

5. Для заданных вероятностей нахождения места судна в эллипсе погрешностей, а именно $\mathbf{P(C_o) = 0,95}$ и $\mathbf{P(C_o) = 0,99}$, определить коэффициенты вероятностей (кратности полуосей) и соответствующие значения полуосей из формулы вероятности эллиптической погрешности

$$\mathbf{P(C_o) = 1 - \exp(-c^2/2)}, \qquad (2.13)$$

где **c** – коэффициент вероятности (кратности полуосей).

По данным примера:

$\theta = 51,0°$; $\psi = 19,2°$; $a = 0,37$; $в = 0,17$;

$P(C_o) = 0,95$ $c = 2,45$; $P(C_o) = 0,99$ $c = 3,03$.

2.3.2. Определение элементов эллипса погрешностей обсервованного места судна по таблице 4.11 МТ-2000

1. По значениям безразмерного коэффициента - λ (2.12) и угла пересечения ЛП - θ из табл.4.11а МТ-2000 выбираются параметры элементов эллипса: $\mathbf{k_a}$, $\mathbf{k_в}$, ψ.

2. Определяются полуоси эллипса погрешностей:

$$a = k_a\, m_{лп\ min}; \qquad в = k_в\, m_{лп\ min}. \qquad (2.14)$$

По данным примера:

$\lambda = 0,8$; $\theta = 51,0°$; $k_a = 1,9$; $k_в = 0,9$; $\psi = 18°$.

$a = 1,9\times0,2 = 0,38$ мили; $в = 0,9\times0,2 = 0,18$ мили.

3. Сравнить значения элементов эллипса погрешностей по выражениям (2.10) – (2.12) и (2.14).

2.4. Оценка радиальной погрешности обсервованного места судна по двум линиям положения

1. Радиальная СКП обсервованного места судна оценивается по формуле

$$\mathbf{M_o = \frac{1}{\sin\theta}\sqrt{m^2_{лп1} + m^2_{лп2}}}, \qquad (2.15)$$

где $\mathbf{M_o}$ - радиальная СКП обсервованного места судна, мили.

2. По отношениям полуосей эллипса погрешностей, заданной и радиальной СКП с помощью табл.4.13 МТ-2000 определить вероятность нахождения места судна в круге радиальной СКП $\mathbf{P(M_o)}$

$$\boldsymbol{e = в/a}; \qquad \mathbf{k_p = R_p/M_o}; \qquad \mathbf{R_p = M_o}, \qquad (2.16)$$

где $\mathbf{R_p}$ - заданная радиальная СКП места судна, мили.

3. С помощью табл.4.13 МТ-2000 определить радиальные погрешности возможного места судна ($\mathbf{R_p}$) для заданных вероятностей: $\mathbf{P(R_p) = 0{,}95}$; $\mathbf{P(R_p) = 0{,}99}$.

4. Сделать анализ полученных погрешностей места судна в соответствии со стандартами IMO (Резолюция А.953(23)).

По данным примера:

$\boldsymbol{e = 0{,}46}$; $\mathbf{k_p = 1}$; $\mathbf{M_o = 0{,}41}$ **мили**; $\mathbf{P(M_o) = 0{,}663}$.

$\mathbf{P(R_p) = 0{,}95}$; $\mathbf{k_p = 1{,}8}$; $\mathbf{R_p = 0{,}74}$ **мили.**

$\mathbf{P(R_p) = 0{,}99}$; $\mathbf{k_p = 2{,}3}$; $\mathbf{R_p = 0{,}94}$ **мили.**

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЕРВОВАННЫХ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПРИ ИЗБЫТОЧНЫХ ЛИНИЯХ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Определение обсервованных координат места судна при действии независимых случайных погрешностей

3.1.1. Аналитическое определение обсервованных координат места судна и оценка их точности

1. Измерение НП, решение ОГЗ, определение градиентов НП и переносов ЛП по выражениям (2.1) - (2.6) и табл. 2.1.

2. Определение СКП ЛП и весов ЛП

$$\mathbf{m_{лпi} = m_i/g_i;} \qquad \mathbf{P_{лпi} = 1/m^2_{лпi}}\,, \qquad (3.1)$$

где $\mathbf{m_{лпi}}$ - СКП i -той ЛП, мили;

$\mathbf{P_{лпi}}$ - вес i -той ЛП.

Результаты вычислений элементов ЛП приводятся в форме табл. 3.1

Таблица 3.1

Значение элементов ЛП

№ ЛП	$\tau°_i$	g_i	ΔU_i	n_i	$m_{лп}$	$P_{лпi}$	$\sin\tau_i$	$\cos\tau_i$	$P_i\sin^2\tau_i$	$P_i\cos^2\tau_i$	$P_i\sin\tau_i\cos\tau_i$	$P_in_i\sin\tau_i$	$P_in_i\cos\tau_i$
1	155,0	2,0	2,2	1,1	0,48	4,3	0,42	-0,91	0,77	3,543	-1,752	2,058	-4,412
2	237,0	2,9	11,0	3,8	0,92	1,2	-0,84	-0,54	0,826	0,348	0,536	-3,705	-2,406
3	335,0	2,1	12,3	5,9	1,41	0,5	-0,42	0,91	0,087	0,417	-0,191	-1,227	2,680
4	19,0	2,7	14,2	5,2	1,23	0,7	0,33	0,94	0,073	0,592	0,207	1,146	3,272
Σ	-	-	39,7	16,0	-	6,7	-0,50	0,40	B_2 = 1,756	A_1 = 4,90	B_1= A_2 = -1,199	L_2 = -1,728	L_1 = -0,867

3. Составление и решение системы нормальных уравнений ЛП:

$$\left.\begin{aligned} A_1\Delta\varphi + B_1\Delta w &= L_1; \\ A_2\Delta\varphi + B_2\Delta w &= L_2; \end{aligned}\right\} \qquad (3.2)$$

$$\mathbf{A_1 = \sum P_i\cos^2\tau_i;} \qquad \mathbf{B_1 = A_2 = \sum P_i\sin\tau_i\cos\tau_i} \qquad \mathbf{B_2 = \sum P_i\sin^2\tau_i;}$$

$$\mathbf{L_1 = \sum P_in_i\cos\tau_i;} \qquad \mathbf{L_2 = \sum P_in_i\sin\tau;} \qquad (3.3)$$

$$\mathbf{\Delta\varphi = (B_2L_1 - B_1L_2)/\Delta = -0{,}5;} \quad \mathbf{\Delta w = (A_1L_2 - A_2L_1)/\Delta = -1{,}3;} \quad \mathbf{\Delta = A_1B_2 - A_2B_1,} \qquad (3.4)$$

где Δ - определитель системы уравнений (3.2).

4. Определение обсервованных координат судна по формулам (2.10)

$$\varphi_0 = 49°52{,}1'N; \qquad \lambda_0 = 6°29{,}6'W.$$

5. Определение элементов среднего квадратического эллипса погрешностей

$$a = 1/\sqrt{P_{min}} = 0{,}84 \text{ мили}; \qquad b = 1/\sqrt{P_{max}} = 0{,}44 \text{ мили}; \qquad (3.5)$$

$$P_\Sigma = A_1 + B_2 = \Sigma P_i = 7; \qquad P_г = [(A_1 - B_2)^2 + 4A_2^2]^{0,5} = 4; \qquad (3.6)$$

$$P_{max} = 0{,}5\,(P_\Sigma + P_г) = 5; \qquad P_{min} = 0{,}5\,(P_\Sigma - P_г) = 1; \qquad (3.7)$$

$$tg2\tau' = 2A_2/(A_1 - B_2); \qquad \tau = 162{,}5°, \qquad (3.8)$$

где $2\tau'$ - удвоенное направление большой полуоси в четвертном счете;

P_Σ, $P_г$ – арифметическая и геометрическая (векторная) суммы весов ЛП;

P_{max}, P_{min}- максимальный и минимальный веса нормальных ЛП.

Удвоенное направление большой полуоси эллипса погрешностей в круговом счете определяется по знакам $tg2\tau'$ и коэффициента A_2 с помощью табл. 3.2.

Таблица 3.2

Направление большой полуоси эллипса погрешностей в круговом счете

$tg2\tau'$	A_2	Четверть	Значение 2τ
+	+	I	$2\tau = 2\tau'$
-	+	II	$2\tau = 180° + 2\tau'$
+	-	III	$2\tau = 180° + 2\tau'$
-	-	IV	$2\tau = 360° + 2\tau'$

По результатам применения табл.3.2 записывается значение направления большой полуоси ($\tau = 2\tau/2$) и строится эллипс погрешностей.

6. Определение радиальной средней квадратической погрешности обсервованного места судна

$$M_o = (a^2 + b^2)^{0,5} = [(A_1 + B_2)/\Delta]^{0,5} = [P_\Sigma / \Delta]^{0,5} = 0{,}95 \text{ мили}. \qquad (3.9)$$

3.1.2. Графоаналитическое определение обсервованных координат места судна и оценка их точности

1. По направлениям градиентов и переносам из табл.3.1 прокладываются ЛП (аналогично п.2.2) рис.3.1.

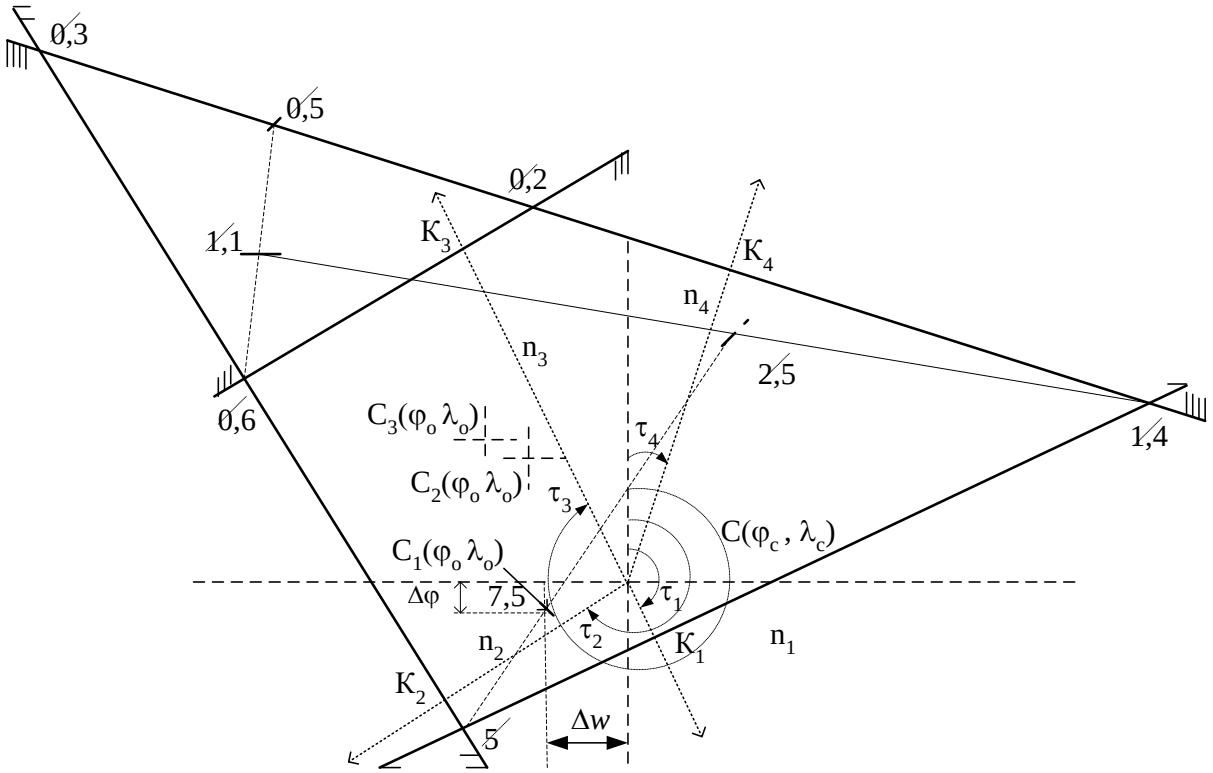

Рис.3.1. Графическое уравнивание ЛП для определения координат вероятнейшего обсервованного места судна

2. Для полученной фигуры погрешностей определяются углы пересечения пар ЛП и веса этих вершин пересечения (см. рис.3.1, веса указаны в рамках, для четырех ЛП возможно шесть вершин пересечения ЛП) по формулам

$$\theta_{ij} = \tau_i - \tau_j; \qquad P_{ij} = P_{лпi} P_{лпj} \sin^2\theta_{ij}. \qquad (3.9)$$

3. Результаты расчетов представляются в форме табл. 3.3, в которую также записываются координаты всех вершин пересечения ЛП, снятые с прокладки (см. рис. 3.1).

Таблица 3.3

Пара ЛП	θ_{ij}	P_{ij}	$\Delta\varphi_{ij}$	Δw_{ij}	$P_{ij}\Delta\varphi_{ij}$	$P_{ij}\Delta w_{ij}$
1 - 2	**82,0°**	**5**	**-2,56'**	**-2,82'**	**-12,72**	**-14,02**
1 – 3	**0,4°**	**0**	**421,5'**	**906,2'**	**0,04**	**0,1**
1 – 4	**44,3°**	**1,4**	**2,62'**	**8,29'**	**3,67**	**11,6**
2 – 3	**81,6°**	**0,6**	**3,38'**	**-6,68'**	**1,96**	**-3,87**
2 – 4	**37,7°**	**0,3**	**-9,5'**	**-10,45'**	**2,68**	**-3,05**
3 - 4	**43,9°**	**0**	**5,92'**	**-1,13'**	**0,95**	**-0,18**
$\sum$	**-**	**7,4**			**-3,42**	**-9**

4. Вероятнейшие обсервованные координаты места судна в фигуре погрешностей определяются центрографическим методом, т.е. по известным соотношениям механики, последовательно находятся точки приложения суммарного веса двух весов (визуально проще суммировать почти равные или кратные веса), например, для практически одинаковых весов $\mathbf{P_{24} = 0,3}$ $\mathbf{P_{34} = 0,2}$ суммарный вес $\mathbf{P_{24}+P_{34}=0,5}$ (см. рис.3.1, просуммированные веса последовательно перечеркнуты) и т.д.

$$P_{24}l_1 = P_{34}l_2, \qquad l_2 = l\,P_{24}/(P_{24} + P_{34}), \qquad (3.10)$$

где l_1, l_2, l – соответствующие плечи весов.

Последняя полученная точка (C_1) с суммарным весом ($\sum P_{ij} = 7,4$) является центром тяжести фигуры погрешностей - вероятнейшим обсервованным местом судна, для которого снимаются с прокладки разность широт - $\Delta\varphi$, отшествие - Δw или разность долгот - $\Delta\lambda$ (аналогично рис.2.1) относительно счислимых координат (см. рис.3.1) (сравниваются с соответствующими значениями п.3.1.1).

5. Вероятнейшие обсервованные приращения координат могут быть определены как средние взвешенные координаты вершин пересечения $ЛП_i$ и $ЛП_j$ по данным табл. 3.3

$$\Delta\varphi = \sum P_{ij}\Delta\varphi_{ij}/\sum P_{ij} = -0,5; \qquad \Delta w = \sum P_{ij}\Delta w_{ij}/\sum P_{ij} = -1,9. \qquad (3.11)$$

6. Определение обсервованных координат судна по формулам (2.10)

$$\varphi_0 = 49°52,1'N; \qquad \lambda_0 = 6°29,6'W.$$

7. Графическое определение элементов среднего квадратического

эллипса погрешностей сводится к следующему:

1) определяется арифметическая сумма весов ЛП ($\mathbf{P_{\Sigma} = \Sigma P_{лпi}}$) из табл.3.1 и геометрическая сумма весов ЛП ($\mathbf{P_г}$) - построением полигона весов ЛП ($\mathbf{P_{лпi}}$) с двойными значениями соответствующих направлений градиентов в удобном масштабе рис. 3.2;

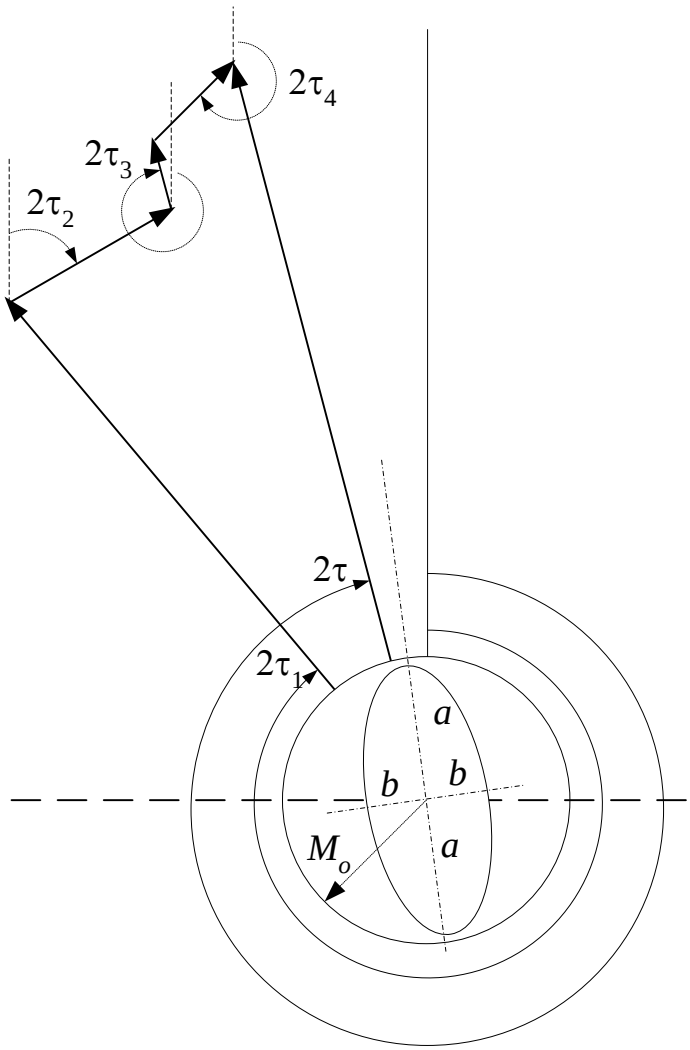

Рис.3.2. Полигон весов ЛП.

2) по формулам (3.7), (3.5) определяются полуоси эллипса погрешностей;

3) направление большой полуоси эллипса погрешностей (τ) снимается с полигона весов по биссектрисе угла 2τ;

4) построение эллипса погрешностей при обсервованном месте судна (см. рис. 3.1, рис.3.2) и сравнение с фигурой погрешностей.

8. Определение радиальной СКП обсервованного места судна, построение при обсервованном месте, сравнение с фигурой погрешностей

$$\mathbf{M_o = (a^2 + в^2)^{0,5}}\,. \qquad (3.12)$$

9. Определение радиальной погрешности обсервованного места ($\mathbf{R_p}$) для заданных вероятностей нахождения судна в этом круге $\mathbf{P(R_p) = 0,95;}$ $\mathbf{P(R_p) = 0,99}$ с помощью табл.4.13 МТ-2000.

3.2. Определение обсервованных координат места судна при повторяющихся систематических погрешностях

Предполагается, что в однородных НП (см. табл. 3.1) присутствуют повторяющиеся систематические погрешности. Для компенсации их влияния на обсервованное место судно применяются разностные ЛП:

1. По значениям направлений градиентов ЛП выбираются две пары ЛП с максимально возможными разностями направлений градиентов и строятся разностные ЛП, например, $ЛП_1$-$ЛП_3$ и $ЛП_2$-$ЛП_4$

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{A_1\Delta\varphi + B_1\Delta w = L_1;} \\ \mathbf{A_2\Delta\varphi + B_2\Delta w = L_2,} \end{aligned}\right\} \qquad (3.13)$$

$\mathbf{A_1 = g_1\cos\tau_1 - g_3\cos\tau_3;}$ $\mathbf{B_1 = g_1\sin\tau_1 - g_3\sin\tau_3;}$ $\mathbf{L_1 = \Delta U_1 - \Delta U_3;}$

$\mathbf{A_2 = g_2\cos\tau_2 - g_4\cos\tau_4;}$ $\mathbf{B_2 = g_2\sin\tau_2 - g_4\sin\tau_4;}$ $\mathbf{L_2 = \Delta U_2 - \Delta U_4.}$

В общем случае для четырех ЛП может быть получено шесть разностных ЛП, которые решаются методом наименьших квадратов (см. пп.1.3.1, 1.3.2).

2. Решение уравнений разностных ЛП по формулам типа (3.4) и определение $\Delta\varphi = 2,0'$; $\Delta w = -1,56'$; $\Delta\lambda = -1,6'$.

3. Определение обсервованных координат места ($\mathbf{C_2}$) судна по формулам (2.10), которое наносится для сравнения на рис.3.1 (место может быть за пределами фигуры погрешностей).

По данным примера:

$\mathbf{A_1 = -3,7;}$ $\mathbf{A_2 = -4,2;}$ $\mathbf{B_1 = 1,7;}$ $\mathbf{B_2 = -3,36;}$ $\mathbf{L_1 = -10,0;}$ $\mathbf{L_2 = -3,2;}$

$\mathbf{\varphi_0 = 49°54,6'N;}$ $\mathbf{\lambda_0 = 6°29,2'W.}$

3.3. Определение обсервованных координат судна при совместном действии случайных и систематических погрешностей

Определение обсервованных координат места судна при совместном действии случайных и систематических погрешностей осуществляется по редуцированным линиям положения, элементы которых вычисляются следующим образом:

1. По данным табл. 3.1 вычисляются редуцированные элементы ЛП, полученные уменьшением величин исходных элементов на соответствующие их средние значения, и представляются в форме табл.3.4

$$a_i = g_i\cos\tau_i - (\sum g_i\cos\tau_i)/N; \quad b_i = g_i\sin\tau_i - (\sum g_i\sin\tau_i)/N; \quad \Delta U_i^{/} = \Delta U_i - (\sum \Delta U_i)/N. \quad (3.15)$$

2. Составляется система уравнений нормальных ЛП типа (3.2), в которых коэффициенты вычисляются по данным табл.3.4

$$A_1 = \sum P_i a_i^2; \qquad B_1 = A_2 = \sum P_i a_i b_i; \qquad B_2 = \sum P_i b_i^2;$$
$$L_1 = \sum P_i a_i \Delta U_i^{/}; \qquad L_2 = \sum P_i b_i \Delta U_i^{/}. \quad (3.16)$$

Таблица 3.4

Значения элементов редуцированных ЛП

№ ЛП	$g_i\sin\tau_i$	$g_i\cos\tau_i$	a_i	b_i	$\Delta U_i^{/}$	$P_i a_i^2$	$P_i b_i^2$	$P_i a_i b_i$	$P_i a_i \Delta U_i^{/}$	$P_i b_i \Delta U_i^{/}$	$P_i \Delta U_i^{/2}$
1	-1,7	0,83	-2,0	1,2	-7,7	18,1	6,5	-10,8	68,2	-40,9	256,8
2	-1,6	-2,5	-1,9	-2,1	1,11	4,1	5,0	4,5	-2,4	-2,68	1,4
3	1,9	-0,9	1,6	-0,5	2,33	1,3	0,1	-0,4	1,9	-0,55	2,7
4	2,57	0,9	2,3	1,3	4,28	3,5	1,1	2,0	6,5	3,7	12,2
Σ	1,1	-1,6	0,0	0,0	0,0	27,1	12,7	-4,7	74,2	-40,4	273,2

3. Решение уравнений нормальных ЛП по формулам типа (3.4) и определение $\Delta\varphi = 2{,}3'$; $\Delta w = -2{,}3'$; $\Delta\lambda = -3{,}6'$.

4. Определение обсервованных координат места (C_3) судна по формулам (2.10), которое наносится для сравнения на рис.3.1

$$\varphi_0 = 49°54{,}9'N; \qquad \lambda_0 = 6°31{,}2'W.$$

5. Определение элементов среднего квадратического эллипса погрешностей по формулам (3.6)-(3.8) со значениями коэффициентов (3.16) и

$$a = m_o/\sqrt{P_{min}}\ ; \qquad b = m_o/\sqrt{P_{max}}\ ; \qquad (3.17)$$

$$m_o = [(\Sigma P_i \Delta U_i^{/2} - L_1\Delta\varphi - L_2\Delta w)/(N-2)]^{-0,5},$$

где m_o – СКП уравненных с весом равным единице.

6. Определение радиальной СКП обсервованного места судна по коэффициентам (3.16) или из полуосей эллипса и сравнение с фигурой погрешностей

$$M_o = (a^2 + b^2)^{0,5} = m_o[(A_1 + B_2)/\Delta]^{0,5} = m_o[P_\Sigma / \Delta]^{0,5}.$$

7. Определение радиальной погрешности обсервованного места (R_p) для заданных вероятностей нахождения судна в этом круге $P(R_p)$= **0,95;** $P(R_p)$ = **0,99** с помощью табл.4.13 МТ-2000.

8. Определение систематической повторяющейся погрешности НП

$$\sigma = (\Delta\varphi\ \Sigma g_i \cos\tau_i + \Delta w\ \Sigma g \sin\tau_i - \Sigma\Delta U_i)/N\ .$$

По данным примера:

P_Σ = 39,8; $P_г$ = 17,2; P_{max} = 28,5; P_{min} = 11,3; m_o= 1,8 мили; σ = -8,4°; *a* = 0,53 мили; *b* = 0,34 мили; τ = 163,3°; M_o = 0,63 мили.

3.4. Анализ обсерваций

Полученные выше обсервованные места судна вычислены по одним и тем же исходным данным, но при различных гипотезах типов действующих погрешностей. Возможно одна из гипотез совпадает с реальным типом действующих погрешностей. Для выявления характера действующих погрешностей производится анализ всех обсерваций (**C_1, C_2, C_3**), представленных в одной системе координат (см. рис.3.1, при необходимости построить рисунок в более крупном масштабе):

1. По взаимному расположению обсерваций между собой (совпадают, расположены на одной линии или произвольно). Объяснить возможную причину явления.

2. По расположению обсерваций относительно фигуры погрешностей и ЛП (в фигуре погрешностей или за ее пределами, ближе к центру фигуры погрешностей или к одной (нескольким) ЛП). Объяснить возможную причину явления.

3. По сравнению (перекрытию) площадей фигуры погрешностей, эллипса или радиальной погрешностей (средних квадратических и с вероятностями 0,95; 0,99) (фигура погрешностей перекрывается или не перекрывается). Объяснить возможную причину явления.

4. По отношению полуосей эллипса погрешностей (близкому к единице, к 0,5; 0,1 и т.д.). Объяснить возможную причину явления.

4. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КООРДИНАТ ТОЧКИ НА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ К ЗАДАННОЙ КООРДИНАТНОЙ СИСТЕМЕ

В специальной публикации ***IHO S-60*** предлагается один из упрощенных вариантов преобразования координат *М.С.Молоденского* для перехода от общеземной системы ***WGS-84*** к произвольной локальной системе координат навигационной карты (в примере ***СК-42***), согласно которого поправки к географическим координатам для широт от ***89°S до 89°N*** определяются выражениями [2, с.59-64]:

$$\Delta\varphi' = \frac{3437{,}8'}{M}\left[\Delta z\cos\varphi - (\Delta x\cos\lambda + \Delta y\sin\lambda)\sin\varphi + \left(a_1\Delta\alpha + \alpha_1\Delta a\right)\sin 2\varphi\right];$$

(4.1)

$$\Delta\lambda' = \frac{3437{,}8'}{N\cos\varphi}\left[\Delta y\cos\lambda - \Delta x\sin\lambda\right]; \qquad \Delta a = a_1 - a; \qquad \Delta\alpha = \alpha_1 - \alpha;$$

$$M = \frac{a(1-e^2)}{\sqrt{(1-e^2\sin^2\varphi)^3}}; \qquad N = \frac{a}{\sqrt{(1-e^2\sin^2\varphi)}}; \qquad (4.2)$$

$$\varphi_1 = \varphi + \Delta\varphi'; \qquad \lambda_1 = \lambda + \Delta\lambda', \qquad (4.3)$$

где φ, λ - географические координаты (широта, долгота) в общеземной системе координат ***WGS-84***;

φ_1, λ_1- географические координаты (широта, долгота) в локальной системе координат;

Δx, Δy, Δz – поправки к прямоугольным координатам общеземной системы ***WGS-84*** для перехода к локальным (табл.2.24, МТ-2000), м;

$\Delta\varphi'$, $\Delta\lambda'$ - поправки широты, долготы для перехода от общеземных координат ***WGS-84***, мин. дуги;

M, N - радиусы кривизны меридиана и первого вертикала, соответственно;

a, a_1 – большие полуоси общеземной ***WGS-84*** и локальной систем координат (табл.2.23, МТ-2000);

α, e – сжатие и эксцентриситет общеземного эллипсоида (***WGS-84***) (табл.2.23, МТ-2000);

α_1 – сжатие локального эллипсоида (***СК-42***) (табл.2.23, МТ-2000).

Для обратного перехода в выражения (4.1) подставляются элементы локальной геодезической референц-системы.

Поправки для перехода от общеземной системы ***WGS-84*** к системе координат навигационной карты могут быть указаны непосредственно под заголовком карты, вычисленные для ее ***центральной точки*** по упрощенному варианту формул (4.1) преобразования координат *М.С.Молоденского,* приведенными в МТ-2000 (с.54)

$$\Delta\varphi'' = k_1 \sin 2\varphi + k_2 \sin\varphi \cos\lambda + k_3 \sin\varphi \sin\lambda + k_4 \cos\varphi;$$

$$\Delta\lambda'' = k_2 \frac{\sin\lambda}{\cos\varphi} - k_2 \frac{\cos\lambda}{\cos\varphi}, \qquad (4.4)$$

где $\Delta\varphi''$, $\Delta\lambda''$, $k_1 \div k_4$ – поправки широты, долготы и коэффициенты, выбираемые из табл.2.24 МТ-2000, ***угл.сек***.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранов Ю.К. Гаврюк М.И., Песков Ю.А., Логиновский В.А. Навигация.- С-П: Лань, 1996. - 510 с.
2. Васьков А.С. Основы геометрии земного эллипсоида и картографии в судовождении. – Новороссийск: НГМА, 2004.- 152 с.
3. Гаврюк М.И. Использование малых вычислительных машин при решении задач судовождения. - М.: Транспорт, 1991.- 248 с.
4. Груздев Н.М. Оценка точности морского судовождения. - М.: Транспорт, 1989. – 191 с.
5. Груздев Н.М. Микрокалькулятор в кораблевождении. - М.: Воениздат, 1991.-304 с.
6. Математические основы судовождения/ В.П.Кожухов, А.М.Жухлин и др. - М: Транспорт, 1993. - 200 с.
7. Практическое кораблевождение (для командиров кораблей, штурманов и вахтенных офицеров). - Кн.1. - Л: ГУНиО, 1989. - 896 с. (N9035.1)
8. Скворцов М.И. Систематические погрешности в судовождении. - М: Транспорт, 1980. – 168 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 3

Индивидуальное задание к курсовой работе 4

1. РАСЧЕТ ПЛАВАНИЯ СУДНА ПО ДБК 5

1.1. Оценка целесообразности плавания судна по ДБК 5

1.2. Расчет плавания судна по ДБК по основным формулам 5

1.2.1. Задание ДБК по координатам пунктов отхода и прихода 5

1.2.2. Расчет промежуточных точек ДБК и курсов между ними 8

1.3. Расчет плавания судна по ДБК через параметры ее пересечения с экватором 9

1.3.1. Определение параметров пересечения ДБК с экватором 9

1.3.2. Расчет промежуточных точек ДБК и курсов между ними 11

1.4. Расчет плавания судна по ДБК по координатам вертекса 11

1.4.1. Вычисление координат вертекса 11

1.4.2. Расчет промежуточных точек ДБК и курсов для плавания судна 12

1.5. Расчет плавания судна по ДБК через ортодромическую поправку 13

1.6. Расчет плавания судна по ДБК с помощью карты гномонической проекции 15

1.7. Сравнение и анализ расчетов плавания по ДБК 16

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЕРВОВАННЫХ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПО ДВУМ ЛИНИЯМ ПОЛОЖЕНИЯ И ОЦЕНКА ИХ ТОЧНОСТИ 19

2.1. Аналитическое определение координат места судна по двум линиям положения 19

2.2. Графоаналитическое определение координат места судна по двум линиям положения 21

2.3. Оценка точности обсервованного места судна по двум линиям положения эллипсом погрешностей 23

2.3.1. Аналитическое определение элементов эллипса погрешностей обсервованного места судна 23

2.3.2. Определение элементов эллипса погрешностей обсервованного места судна по Приложению 5 МТ-75 24

2.4. Оценка радиальной погрешности обсервованного места судна по двум линиям положения 25

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЕРВОВАННЫХ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПРИ ИЗБЫТОЧНЫХ ЛИНИЯХ ПОЛОЖЕНИЯ 26

3.1. Определение обсервованных координат места судна при действии независимых случайных погрешностей 26

3.1.1. Аналитическое определение обсервованных координат места судна и оценка их точности 26

3.1.2. Графоаналитическое определение обсервованных координат места судна и оценка их точности 28

3.2. Определение обсервованных координат места судна при повторяющихся систематических погрешностях 31

3.3. Определение обсервованных координат судна при совместном действии случайных и систематических погрешностей 32

3.4. Анализ обсерваций 33

4. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КООРДИНАТ ТОЧКИ НА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ К ЗАДАННОЙ КООРДИНАТНОЙ СИСТЕМЕ 35

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 37

Васьков Анатолий Семенович,

Васьков Виталий Анатольевич,

Мироненко Александр Анатольевич

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КООРДИНАТ МЕСТА СУДНА ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ЧИСЛЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Методическое пособие к курсовой работе

по дисциплине

“Математические основы судовождения”

Редактор ***В.Устенко***

ЛР № 021005 от 04.08.95

Подписано в печать 21.02.2011.
Формат 60x84 1/16. Бумага для множ. апп.
Усл. печ. л. 2,1. Уч.-изд. л. 1,8. Тираж 100. Изд. № 119.
Заказ 150.

Редакционно-издательский отдел
Новороссийской Государственной морской академии.
353918, Новороссийск, пр. Ленина, 93.